① $Ax = b$ é representado por: $\begin{vmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{vmatrix}$

A matriz dos coeficientes:

$A = \begin{vmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{vmatrix}$ $\quad x = \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix}$ { vetor dos incógnitos

vetor dos termos independentes: $b = \begin{vmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{vmatrix}$

② Para verificar se a matriz A é diagonalmente dominante por linhas, testamos se o elemento da diagonal principal de cada linha é maior que a soma dos módulos dos outros elementos da mesma linha

- Linha 1: $|10| > |-1| + |2| \rightarrow 10 > 3$ ✓
- Linha 2: $|11| > |-1| + |-1| \rightarrow 11 > 2$ ✓
- Linha 3: $|10| > |2| + |-1| \rightarrow 10 > 3$ ✓

A matriz A é estritamente diagonalmente dominante por linhas.

Relevância: Essa propriedade é relevante pois garante a convergência do método, independentemente da aprox. inicial $x^{(0)}$ escolhida.

③ Fórmulas iterativas do Método de Gauss-Seidel:

$$x^{(k+1)} = \frac{6 + y^{(k)} - 2z^{(k)}}{10}, \quad y^{(k+1)} = \frac{22 + x^{(k+1)} + z^{(k)}}{11}$$

$$z^{(k+1)} = \frac{-10 - 2x^{(k+1)} + y^{(k+1)}}{10}$$

Valores atualizados em cada iteração:

- $x^{(k+1)}$: Utilizam-se os valores da iteração anterior ($y^{(k)}$ e $z^{(k)}$).
- No cálculo de $y^{(k+1)}$: Utiliza-se o valor recém-atualizado $x^{(k+1)}$ e o valor anterior $z^{(k)}$
- No cálculo de $z^{(k+1)}$: Utilizam-se os dois valores recém-atualizados na mesma iteração ($x^{(k+1)}$ e $y^{(k+1)}$)

CS Digitalizado com CamScanner

④ Utilizando $x^{(0)} = (0, 0, 0)$ e as fórmulas de Gauss-Seidel isoladas anteriormente, os cálculos passo a passo para as 3 primeiras iterações são:

* **It. 1** ($k = 0$): • $x^{(1)} = \frac{6 + 0 - 2(0)}{10} = 0,6000$

• $y^{(1)} = \frac{22 + 0,6 + 0}{11} = 2,0545$ • $z^{(1)} = \frac{-10 - 2(0,6) + 2,0545}{10} = -0,9145$

* **It. 2**: • $x^{(2)} = \frac{6 + 2,0545 - 2(-0,9145)}{10} = \frac{9,8835}{10} = 0,9884$

• $y^{(2)} = \frac{22 + 0,9884 + (-0,9145)}{11} = 2,0067$

• $z^{(2)} = \frac{-10 - 2(0,9884) + 2,0067}{10} = -0,9970$

* **It. 3** ($k = 2$): $x^{(3)} = \frac{6 + 2,0067 - 2(-0,9970)}{10} = 1,0001$

• $y^{(3)} = \frac{22 + 1,0001 + (-0,9970)}{11} = 2,0003$

• $z^{(3)} = \frac{-10 - 2(1,0001) + 2,0003}{10} = -1,0000$

CS Digitalizado com CamScanner

Item 5

Configuração e método

```
tol = 1e-5
x, y, z = 0.0, 0.0, 0.0

resultados = []
k = 0

while True:
    k += 1

    # Guarda os valores da iteração anterior
    x_ant, y_ant, z_ant = x, y, z

    # Gauss-Seidel: os valores recém-calculados são usados imediatamente
    x = (6 + y_ant - 2*z_ant) / 10
    y = (22 + x + z_ant) / 11
    z = (-10 - 2*x + y) / 10
```

Critério de parada + resultado

```
    # Norma infinito da diferença entre duas iterações consecutivas
    erro = max(
        abs(x - x_ant),
        abs(y - y_ant),
        abs(z - z_ant)
    )

    resultados.append([k, x, y, z, erro])

    if erro < tol:
        break

# Tabela solicitada
df = pd.DataFrame(
    resultados,
    columns=["k", "x^(k)", "y^(k)", "z^(k)", "Erro infinito"]
)

print("Número de iterações:", k)
print(f"Solução aproximada: x = {x:.10f}, y = {y:.10f}, z = {z:.10f}")
print(f"Erro final: {erro:.10e}")
```

```
Número de iterações: 6
Solução aproximada: x = 1.0000000269, y = 1.9999999762, z = -1.0000000078
Erro final: 1.2626069386e-06
```

Item 6

```
df = pd.DataFrame(
    resultados,
    columns=["k", "x^(k)", "y^(k)", "z^(k)", "Erro infinito"]
)
```

k	x^(k)	y^(k)	z^(k)	Erro infinito
1	0.600000	2.054545	-0.914545	2.054545
2	0.988364	2.006711	-0.997002	0.388364
3	1.000071	2.000279	-0.999986	0.011708
4	1.000025	2.000004	-1.000005	0.000276
5	1.000001	2.000000	-1.000000	0.000024
6	1.000000	2.000000	-1.000000	0.000001

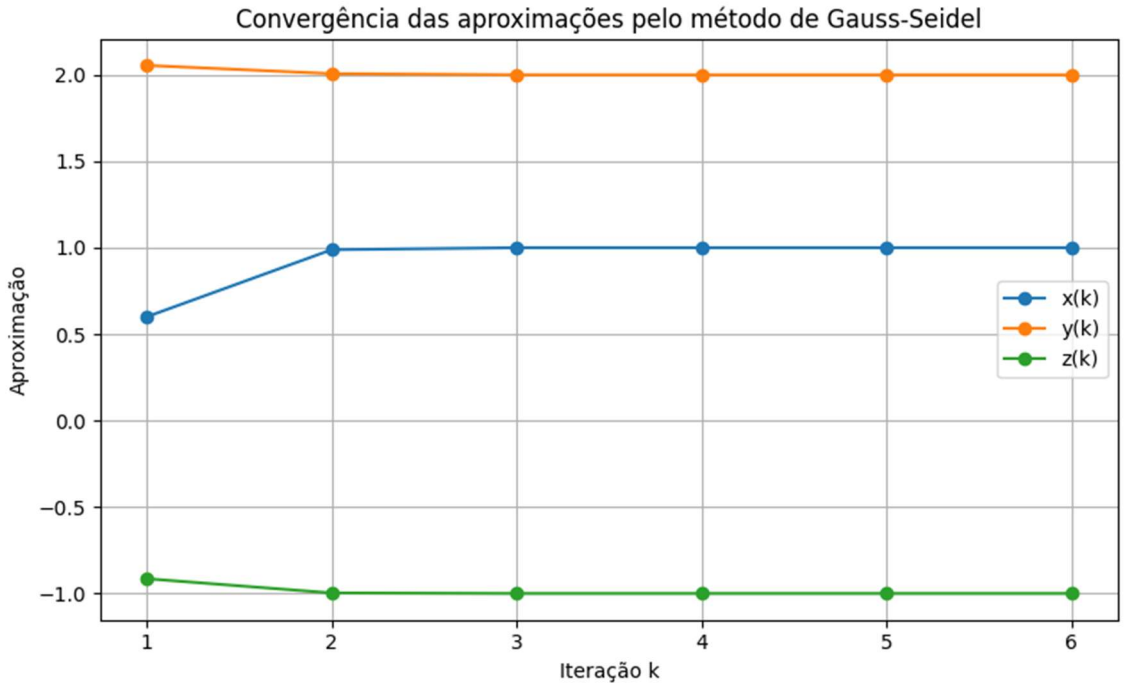
Item 7

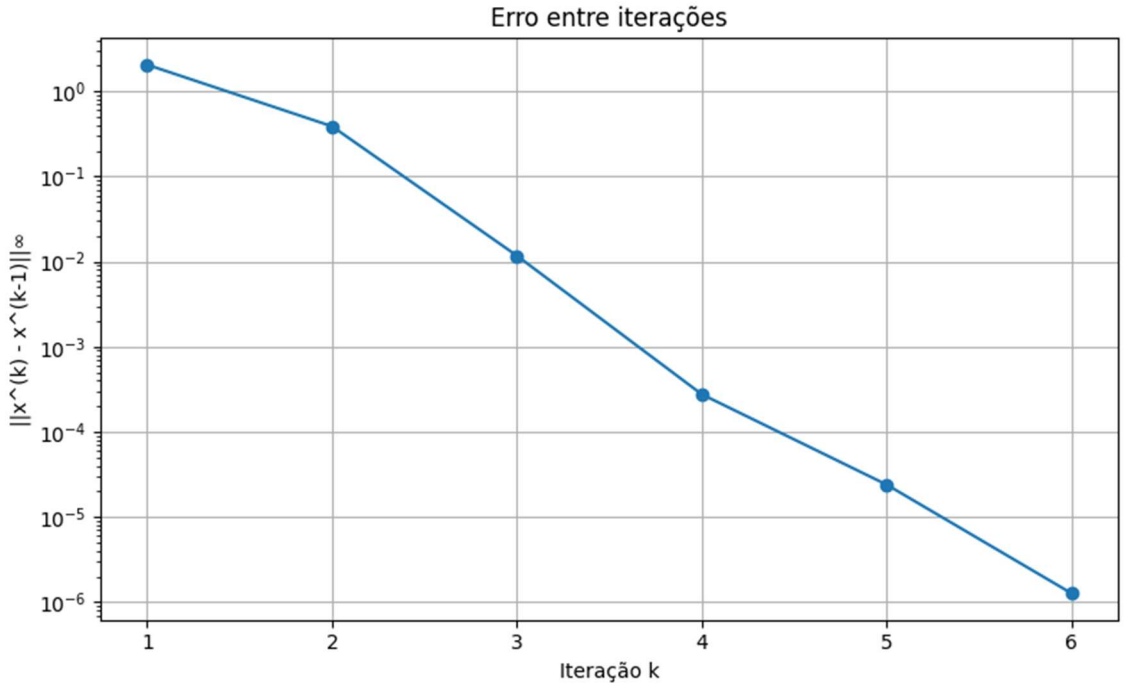
Gráfico 1: x(k), y(k) e z(k) em função de k

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(df["k"], df["x^(k)"], marker="o", label="x(k)")
plt.plot(df["k"], df["y^(k)"], marker="o", label="y(k)")
plt.plot(df["k"], df["z^(k)"], marker="o", label="z(k)")
plt.xlabel("Iteração k")
plt.ylabel("Aproximação")
plt.title("Convergência das aproximações pelo método de Gauss-Seidel")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Gráfico 2: erro entre iterações em escala logarítmica

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.semilogy(df["k"], df["Erro infinito"], marker="o")
plt.xlabel("Iteração k")
plt.ylabel("||x^(k) - x^(k-1)||∞")
plt.title("Erro entre iterações")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```





Link para o colab:

https://colab.research.google.com/drive/1tjSKhbloMGRYaCdOZF9jPUSaS2qaCdj7?usp=sharing